



App Fanáticos del Fútbol

Caso de Estudio – V1.10

Definición del Producto de software

Objetivo

Gestionar la diagramación de fixtures para los campeonatos en los que participa el club, gestionar el cobro de adhesiones de socios al club, administrar los beneficios que el club ofrece a los socios, así como los sorteos y ganadores de esos sorteos; gestionar las noticias relacionadas al club.

Alcances

- Administración de campeonatos
- Administración de clubes
- Administración de usuarios y perfiles de usuarios
- Administración de sorteos
- Administración de beneficios
- Administración de comercios adheridos
- Administración de socios
- Gestión de noticias del club y su publicación
- Gestión de solicitudes de adhesión de socios
- Gestión de fixtures de campeonatos
- Gestión de inscripciones a sorteos
- Gestión de sesiones de usuario
- Gestión de información importada sobre los partidos en tiempo real.
- Gestión de cobros

Roles de Usuario



Hincha

Utilizará la aplicación desde su Smartphone para asociarse al Club y eventualmente pagar su solicitud de adhesión. También recibirá mails con información del estado de su solicitud de adhesión y con el comprobante de cobro.



Usuario de App FF

Socio y/o Hincha del Club que descarga la aplicación para acceder a las noticias y beneficios que está la brinda, desde su Smartphone. Si está asociado al Club podrá acceder a mayores beneficios en los sorteos y a descuentos en comercios adheridos.



Responsable de Socios

Responsable de la evaluación de las Solicitudes de Adhesión de los Hinchas que desean convertirse en socios. También de la administración de los socios. Debe enviar las notificaciones.



Administrador del Club

Responsable de administrar los campeonatos en los que el Club va a participar, como así también de los clubes con los que jugará.



Administrador de Redes Sociales

Responsable de administrar los beneficios que el club ofrece y de administrar los comercios adheridos y la administración de los sorteos. Responsable de la publicación de las noticias del club y de los eventos del minuto a minuto de los partidos que esté jugando el club.

Análisis de los Requerimientos No Funcionales

Nro.	Nombre	Descripción	SPA	Explicación
1	Autenticación de usuarios	La aplicación debe tener un módulo de autenticación de usuarios, que permita su administración y la asignación de permisos de acceso a las distintas funciones de la aplicación	SI	Este módulo de seguridad afecta la arquitectura ya que debe controlar el acceso de cada usuario únicamente a las funciones y los datos a los que tenga permiso, cuestión que debe considerarse desde el primer momento. Se resolverá con un servicio tercerizado llave en mano, lo que significa que no tenemos acceso a ver el código. Este servicio se integrará a nuestro producto.
2	Password	Se deberá requerir un password al momento de la creación del usuario, que tenga entre 8-12 caracteres alfanuméricos. Comenzando siempre con números y no aceptando cadenas consecutivas, por ejemplo: 123 o <u>abc</u> .	NO	Se define como parte de la política de seguridad para la aplicación las características que se validarán para los passwords definidos por los usuarios de la aplicación.
3	Lenguaje de programación sin licencia	Deberá utilizarse un lenguaje de programación de software libre que no tenga costos de licenciamiento.	No	Es una decisión de negocio que debe ser considerada, aunque no impacta en la arquitectura del producto.
4	Módulo Web	La aplicación tendrá parte de la funcionalidad, específicamente los módulos de administración que utilizarán el Administrador del Club, el Responsable de socios y el Administrador de redes sociales, que deben ser desarrollados con tecnología Web.	SI	El Lenguaje de Programación a utilizar deberá soportar desarrollo web.
5	Módulo Mobile	La parte de la aplicación que utilizarán los usuarios de la APP FF debe desarrollarse para tecnología mobile. Compatible con Android e IOS(Apple).	SI	El Lenguaje de Programación a utilizar deberá soportar desarrollo mobile compatible con los sistemas operativos indicados.
6	Cobro Online	El sistema debe proveer una interfaz para realizar el cobro a través de las redes de Mercado Pago (Sistema de Pago Online)	SI	Debe desarrollarse un componente que resuelva la comunicación con las redes de Mercado Pago.
7	Cobro por Rapipago y Pago fácil	Se acepta pago a través de estas redes para lo cual el sistema deberá procesar archivos <u>.txt</u> provistos por estas entidades para actualizar los cobros realizados.	SI	Debe desarrollarse un componente que importe a la aplicación, la información de cobros realizados por Rapipago o Pago fácil que son fuera de línea.

Análisis de los Requerimientos No Funcionales

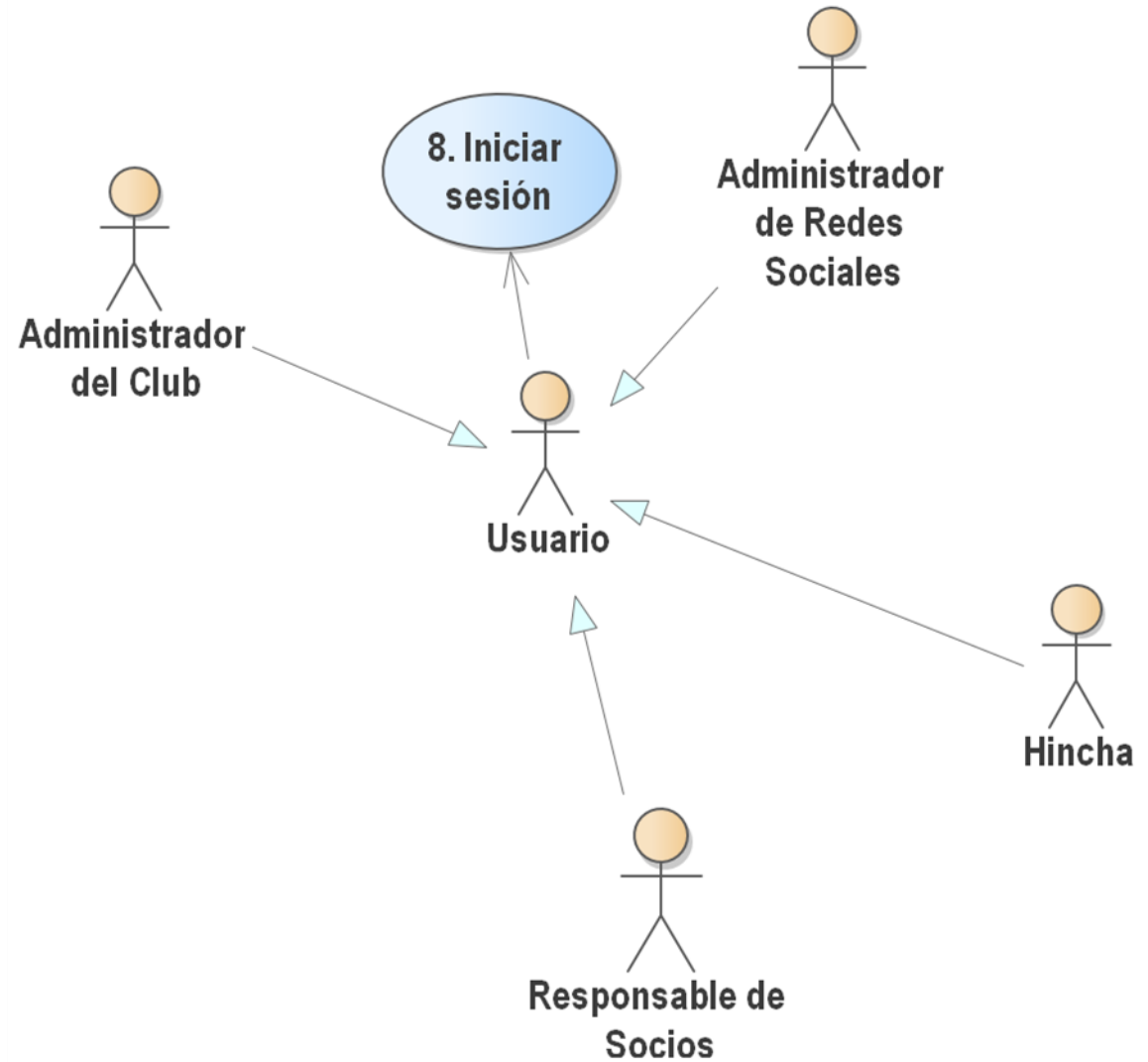
Nro.	Nombre	Descripción	SPA	Explicación
8	Envío de mail con comprobante de inscripción y pago	El sistema debe poder enviar los comprobantes de inscripción y comprobantes de pago generados por mail para la opción de pago diferido o fuera de línea adjuntos en el mail	SI	Debe existir un componente que genere y resuelva el envío de mails. Para hacer el envío de mail es necesario un servidor de Mail como ser Exchange o Mercury.
9	Formato y tamaño de adjuntos	Las fotos carnet de los socios y la fotocopia de documento de identidad deben tener formato <u>.jpg</u> , <u>.png</u> o <u>.gif</u> y no pueden superar los 50 KB.	NO	Al no superar los 50KB las imágenes se guardarán en la misma base de datos como un campo más y será utilizado por el componente de HTML, sin afectar la arquitectura de la aplicación.
10	Importación de eventos del partido	La información en tiempo real de los eventos de cada partido que juegue el club será contratada a la empresa Data Factory que es la que registra, minuto a minuto, los sucesos de cada partido jugado del campeonato y los disponibiliza en tiempo real a través de un servicio web de arquitectura <u>API Rest</u> .	SI	Debe desarrollarse un componente encargado de comunicarse con la <u>API Rest</u> de Data Factory para tomar la información de los sucesos de cada partido en tiempo real e importarla a la aplicación.
11	Notificaciones push	El sistema permitirá enviar información sobre los eventos del club, noticias, beneficios, sorteos y enviar notificaciones push a los dispositivos móviles de los clientes.	SI	Desarrollar componentes que permitan resolver el envío de notificaciones a los dispositivos móviles de los usuarios de la APP FF.
12	Publicación en redes sociales	El sistema debe permitir publicar desde la aplicación en las diferentes redes sociales (Instagram y X) las noticias, beneficios y sorteos, así como los diferentes eventos de un partido en tiempo real.	SI	Se deberá desarrollar una interfaz de software mediante diferentes Api's para publicar en las redes sociales los distintos sucesos (noticias, beneficios, sorteos y eventos de partidos). La <u>API Rest</u> de publicación de eventos de un partido debe considerar el asegurar que los eventos de se publiquen en tiempo real.
13	Seguridad en el despliegue de los servicios	Por cuestiones de seguridad ya que algunos servicios requieren acceso externo se definió que cada servicio tenga su propio host.	SI	Se aplica el patrón de Single Service per Host para realizar el despliegue de los servicios en la nube

Vista
Arquitectónica
de la
Funcionalidad
Resultante



Vamos a armar la vista arquitectónica de la funcionalidad

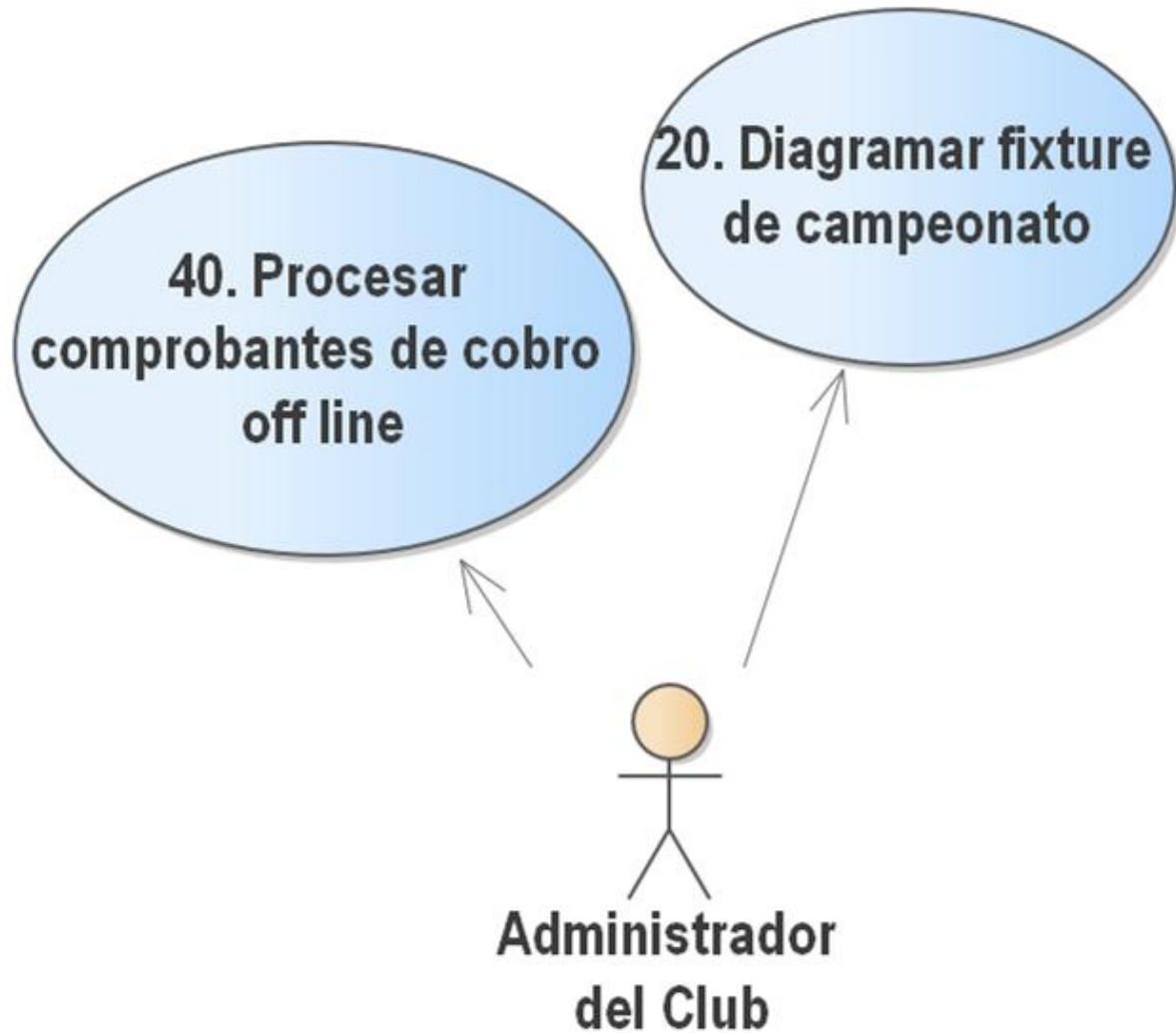
- Caso de uso donde se resuelve la problemática del manejo de sesión en un sistema web, validación de permisos de usuario, referente al **RNF significativo para la arquitectura 1 Autenticación de usuarios**. Y RNF significativo para la arquitectura 2 *Password*.



Vamos a armar la vista arquitectónica de la funcionalidad

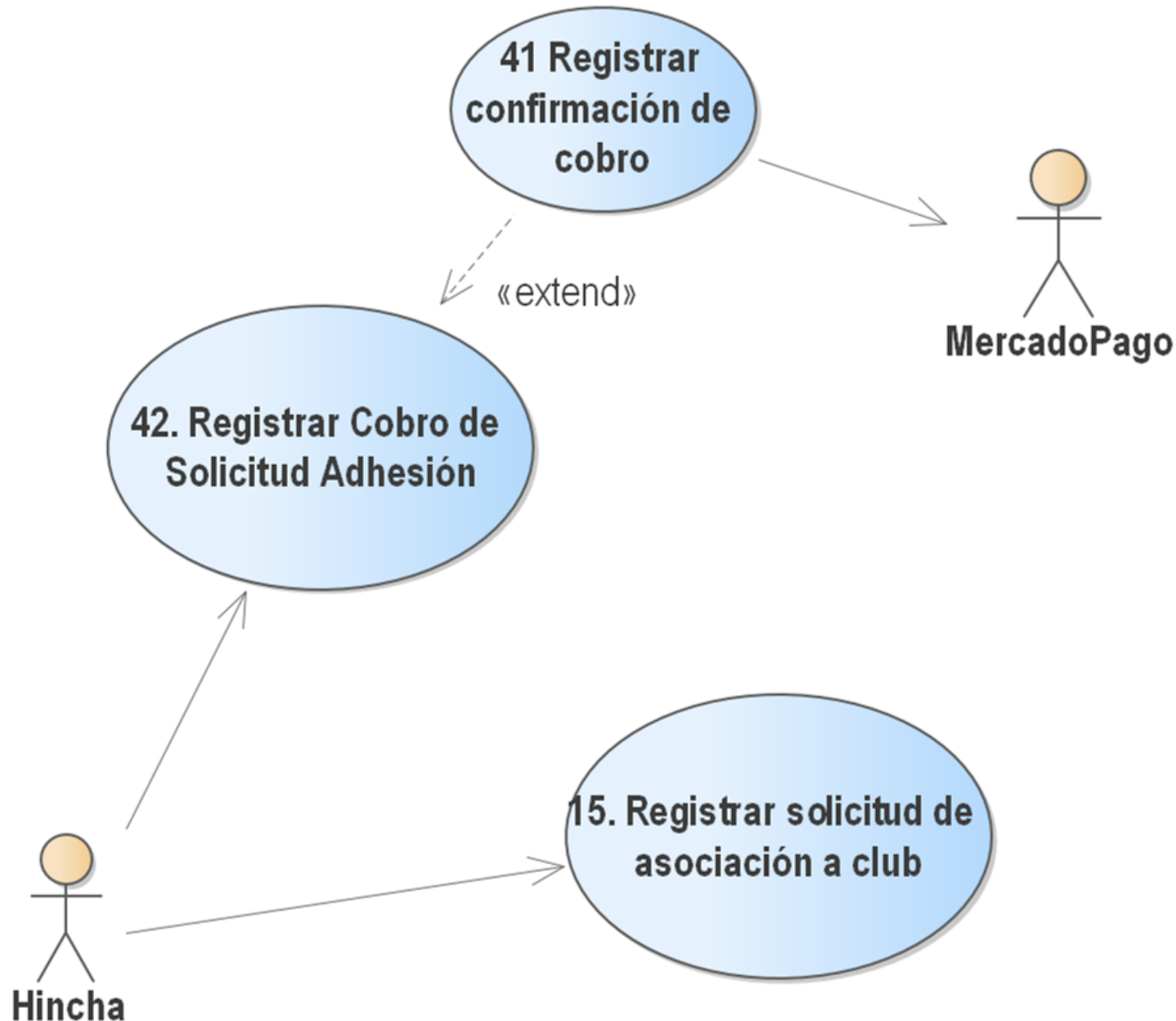
- ABMC elegido para resolver aspectos de acceso a base de datos, interfaz de usuario, algoritmos de programación básicos.
- Resuelve el *RNF 4 Módulo web*.





Vamos a armar la vista arquitectónica de la funcionalidad

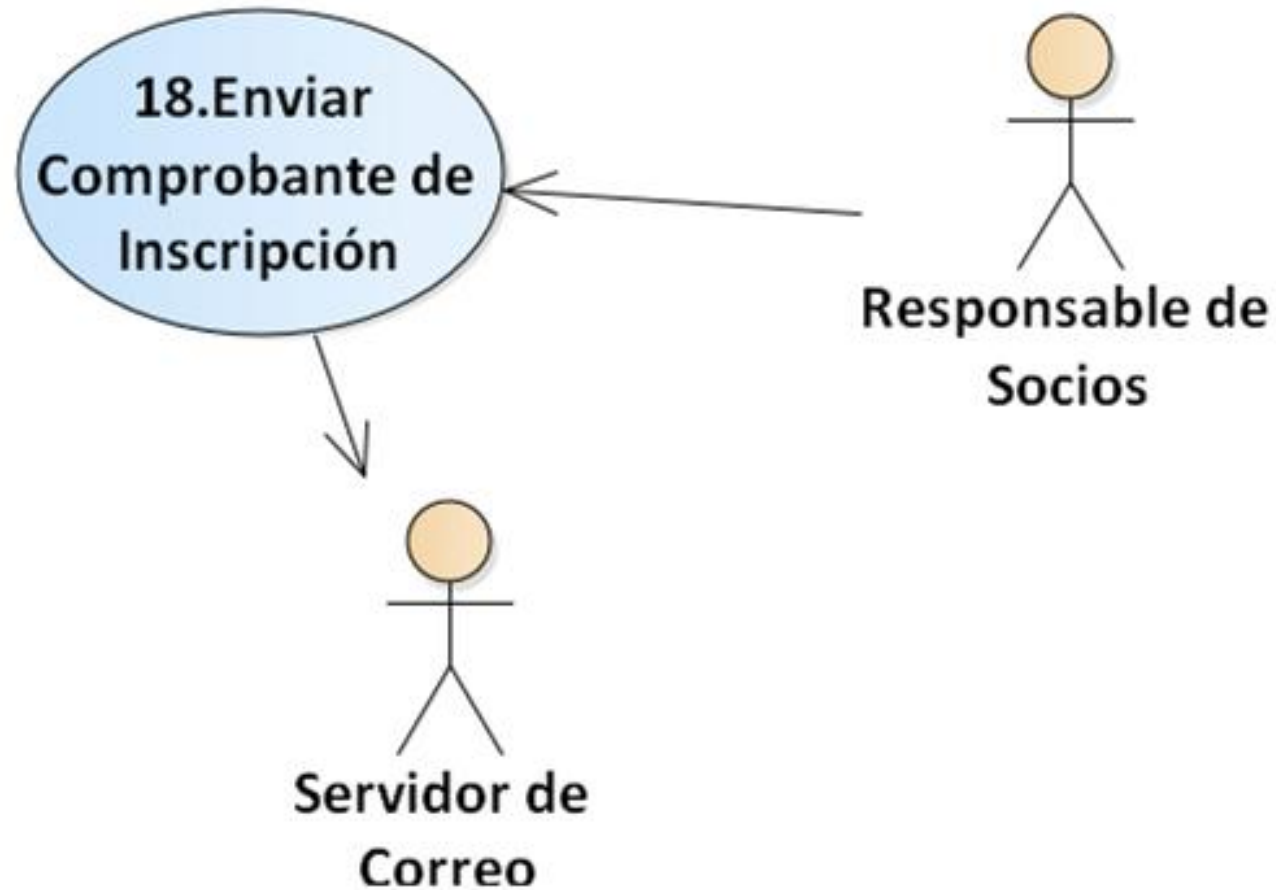
- Caso de uso 40 donde se resuelve el RNF significativo para la arquitectura 7 *Cobro por Rapipago y Pago Fácil*.
- Caso de uso 20. Transacción web compleja que requiere definir los algoritmos de programación a utilizar para estructurar la diagramación del campeonato, también debe definir aspectos de interfaz de usuario, acceso a base de datos y granularidad de los componentes.



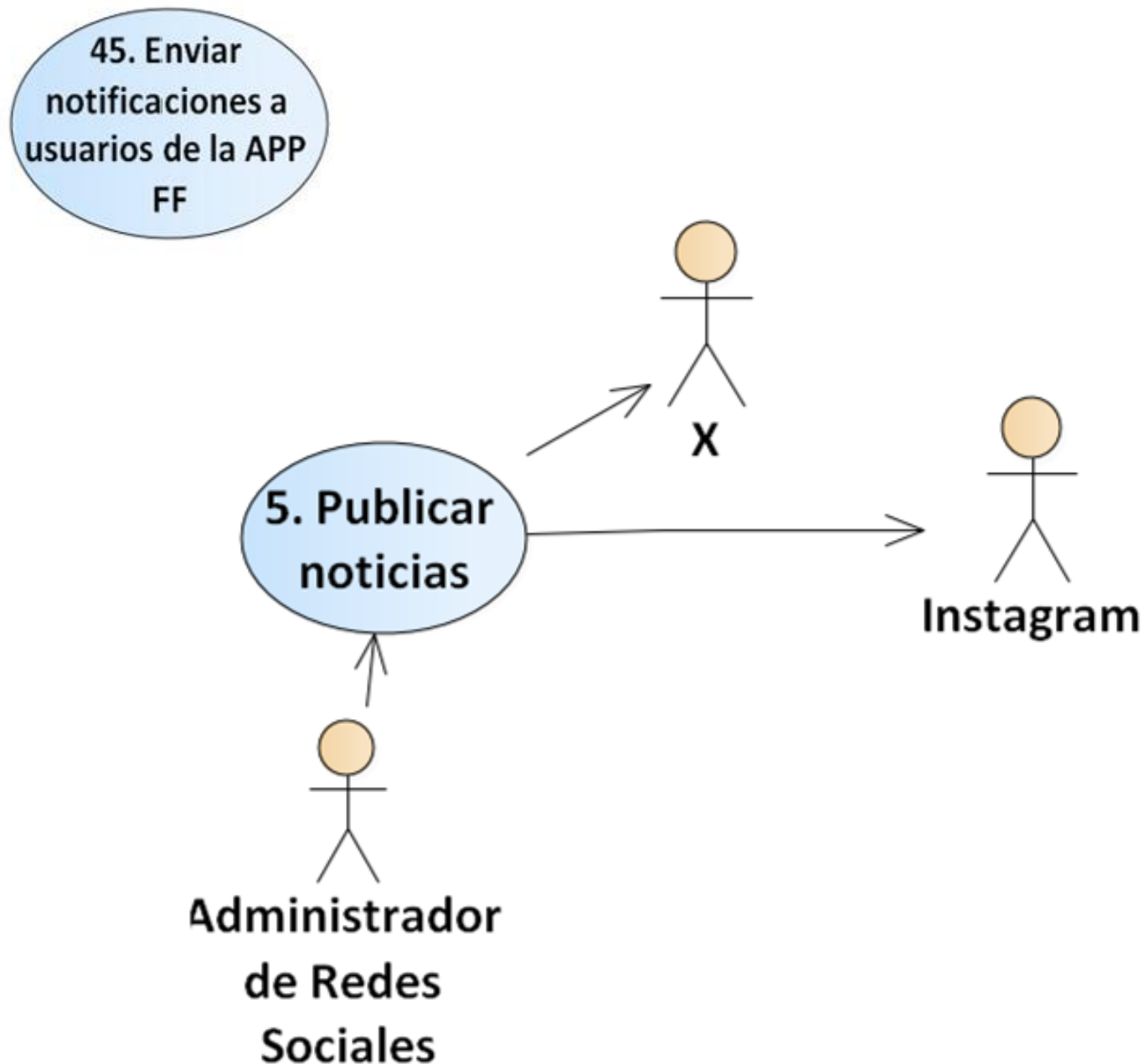
Vamos a armar la vista arquitectónica de la funcionalidad

- Caso de uso 15. Transacción mobile compleja, donde se resuelven aspectos vinculados fundamentalmente al registro de logs, acceso a base datos, algoritmos de programación e interacción con el usuario. Asociado al RNF significativo para la arquitectura 5 *Módulo Mobile*.
- Casos de uso 41 y 42 que resuelven el RNF significativo para la arquitectura 6 *Cobro Online*.

Vamos a armar la
vista arquitectónica
de la funcionalidad



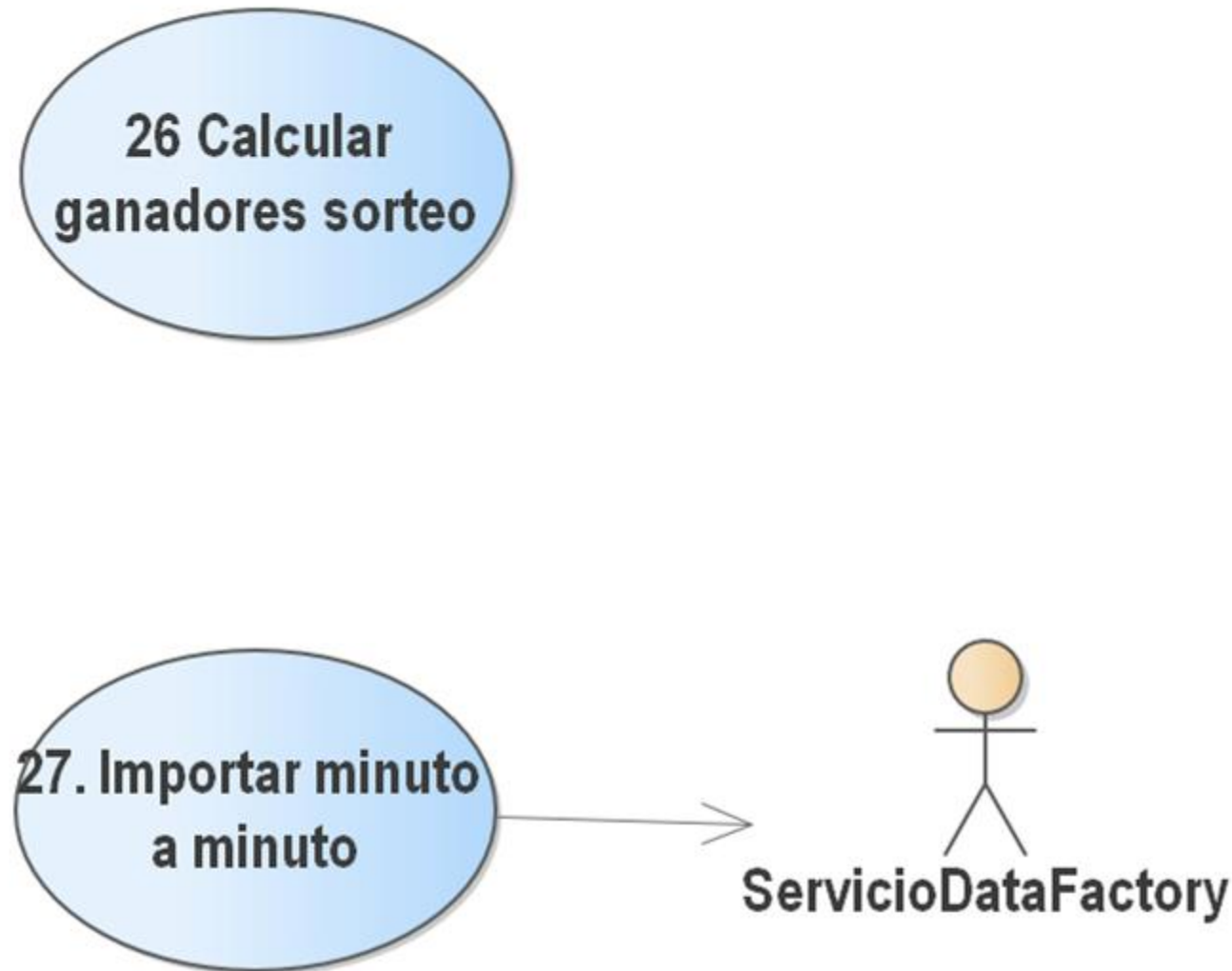
- Resuelve el RNF 8 *Envío de mail con comprobante de inscripción y pago.*



Vamos a armar la vista arquitectónica de la funcionalidad

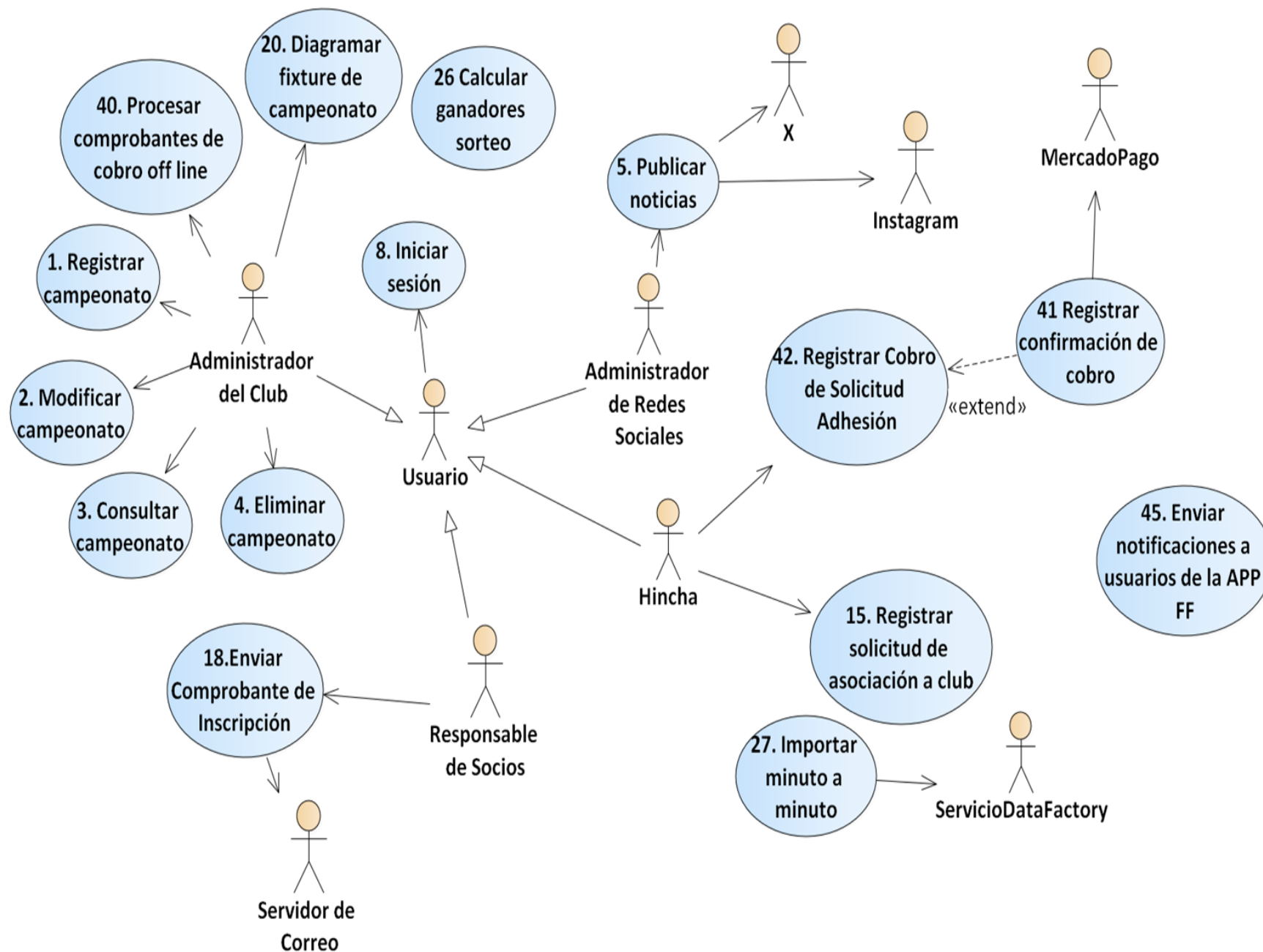
- CU 45. Resuelve el RNF significativo para la arquitectura 11 Notificaciones push. Utilizando los componentes que implementan el Publish and Suscribe.
- CU 5. Funcionalidad vinculada con una de las características más importantes de la APP FF, que se utiliza para resolver la forma de actualizar las noticias para los usuarios, donde se resuelve el RNF 12 significativo para la arquitectura Publicación en redes sociales.

Vamos a armar la vista arquitectónica de la funcionalidad



- Caso de uso 26. Proceso automático. Debe resolver el momento de ejecución, asegurar una buena performance, minimizar acceso a base de datos y afectación a usuarios que estén utilizando la aplicación.
- Caso de uso 27. Resuelve el RNF significativo para la arquitectura *10 Importación de eventos del partido*.

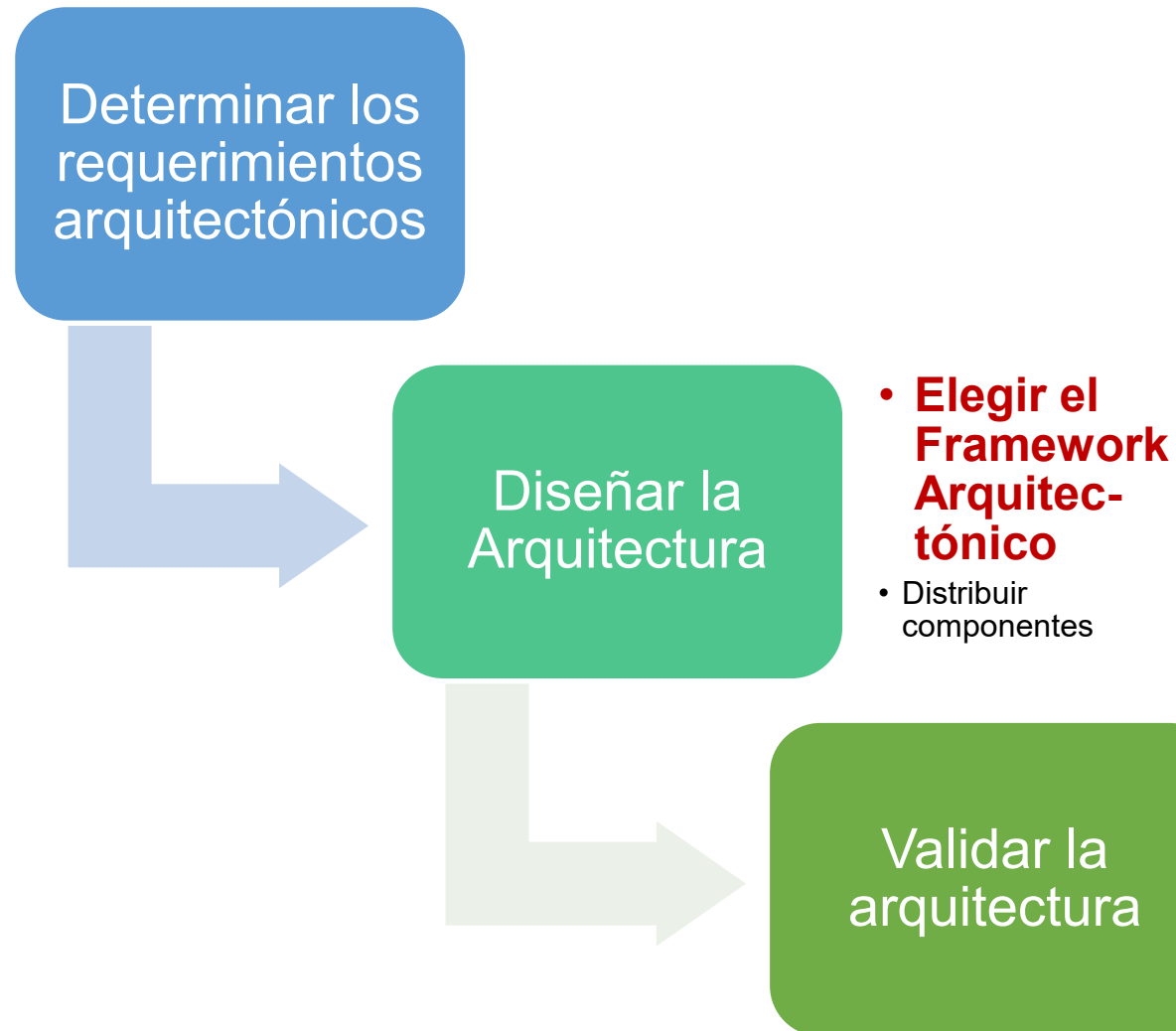
Vista Arquitectónica de la Funcionalidad



Justificación de los casos de uso incluidos en la vista

Casos de uso	Justificación
1 Registrar campeonato, 2 Modificar campeonato, 3 Eliminar campeonato, 4 Consultar campeonato	ABMC elegido para resolver aspectos de acceso a base de datos, interfaz de usuario, algoritmos de programación básicos. Resuelve el <i>RNF 4 Módulo web</i> . Asociado el RNF 13 <i>Seguridad en el despliegue de los servicios</i>
40 Procesar comprobantes de cobro offline	Caso de uso donde se resuelve el RNF significativo para la arquitectura 7 <i>Cobro por Rapipago y Pago Fácil</i>
15 Registrar solicitud de asociación a club	Transacción mobile compleja, donde se resuelven aspectos vinculados fundamentalmente al registro de logs, acceso a base datos, algoritmos de programación e interacción con el usuario. Asociado al RNF significativo para la arquitectura 5 <i>Módulo Mobile</i>
8 Iniciar sesión	Caso de uso donde se resuelve la problemática del manejo de sesión en un sistema web, validación de permisos de usuario, referente al RNF significativo para la arquitectura 1 <i>Autenticación de usuarios</i> .
26 Calcular ganadores del sorteo	Proceso automático. Debe resolver el momento de ejecución, asegurar una buena performance, minimizar acceso a base de datos y afectación a usuarios que estén utilizando la aplicación.
5 Publicar noticias	Funcionalidad vinculada con una de las características más importantes de la APP FF, que se utiliza para resolver la forma de actualizar las noticias para los usuarios, donde se resuelve el RNF 12 significativo para la arquitectura Publicación en redes sociales.
18 Enviar comprobante de inscripción	Resuelve el RNF 8 <i>Envío de mail con comprobante de inscripción y pago</i> .
41 Registrar confirmación cobro, 42 Registrar cobro de solicitud de adhesión	Casos de uso que resuelven el RNF significativo para la arquitectura 5 <i>Cobro Online</i> .
20 Diagramar fixture de campeonato	Transacción web compleja que requiere definir los algoritmos de programación a utilizar para estructurar la diagramación del campeonato, también debe definir aspectos de interfaz de usuario, acceso a base de datos y granularidad de los componentes. Asociado al <i>RNF 4 Módulo web</i> .
27 Importar minuto a minuto	Resuelve el RNF significativo para la arquitectura 10 <i>Importación de eventos del partido</i>
45. Enviar notificaciones a usuarios de la APP FF	Resuelve el RNF significativo para la arquitectura 11 <i>Notificaciones push. Utilizando los componentes que implementan el Publish and suscribe</i> .

Elección de un framework arquitectónico



- Los estilos arquitectónicos son **herramientas, no decisiones exclusivas.**
- Se combinan porque cada uno: resuelve un problema diferente; opera a distinto nivel
- Las arquitecturas reales son **híbridas por diseño**

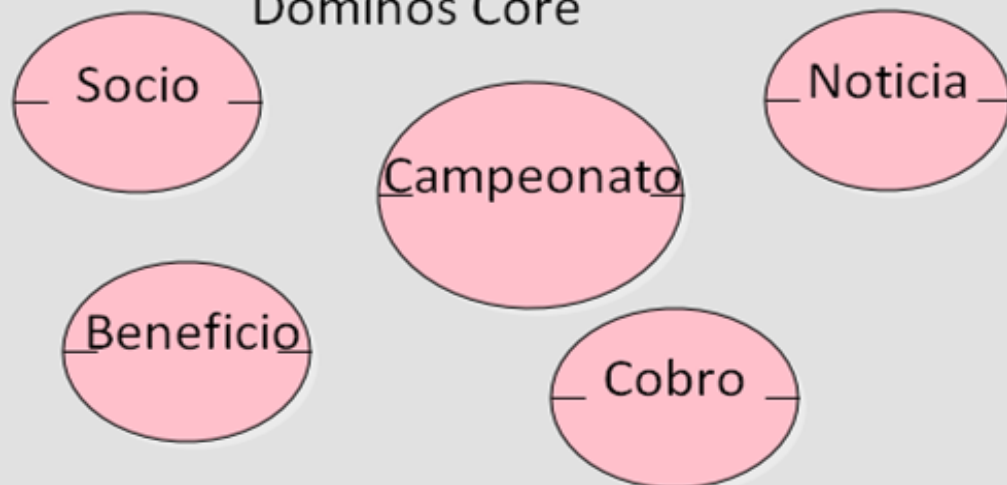
Framework Arquitectónico para APP FF: elección de Estilos Arquitectónicos

Descomposición	Microservicios
Estructura Interna	Hexagonal
Distribución	C/S N-Tier
Comunicación	Rest EDA: Broker (Importación de Minuto a Minuto e importación del cobros off line) EDA: Publish & Suscribe (Notificaciones de Eventos del Partido y Información del Club)

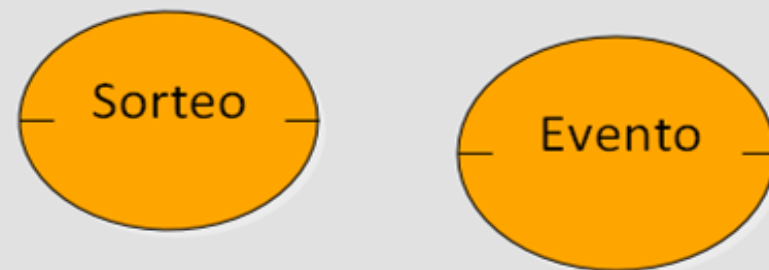
The background of the slide features a complex chemical reaction mechanism, likely illustrating electrophilic aromatic substitution. It shows various stages of a reaction involving a benzene ring, a chlorine atom (Cl), and a fluorine atom (F). Arrows indicate the movement of electron pairs, and labels such as "meta attack" and "para attack" are visible. The text "Descomposición del Problema en Dominios" is overlaid on the lower left portion of the image.

Descomposición del Problema en Dominios

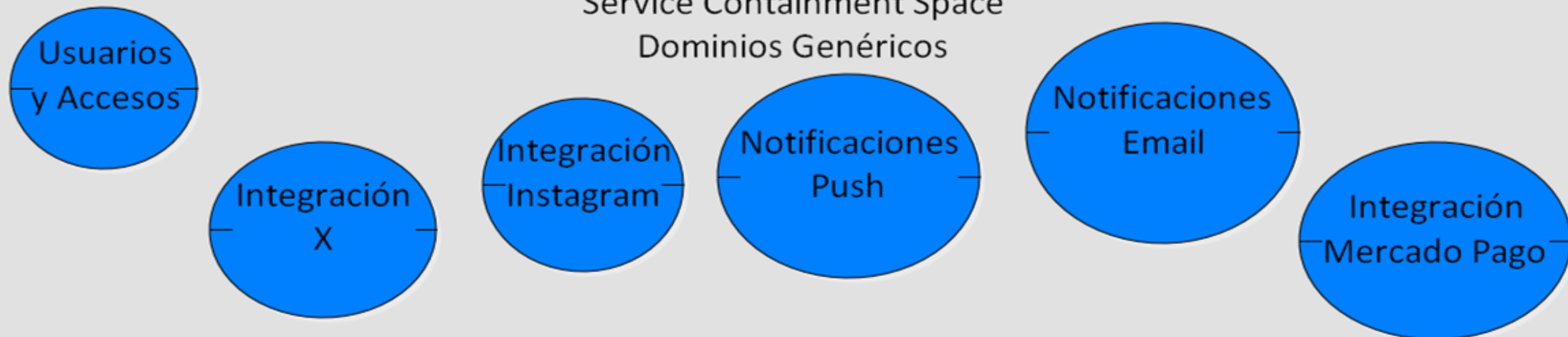
Service Containment Space
Dominos Core



Service Containment Space
Dominios de Soporte

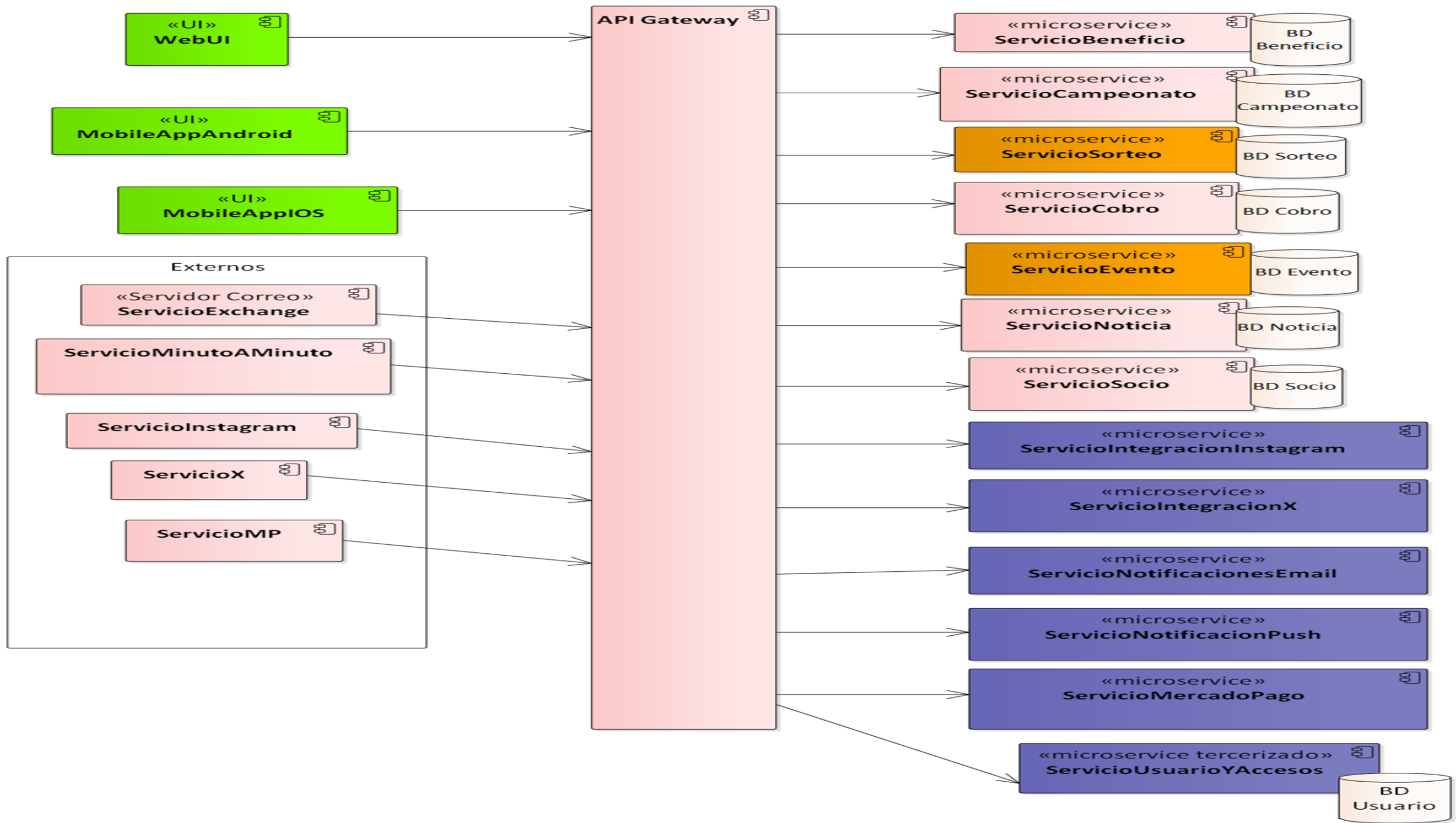


Service Containment Space
Dominios Genéricos



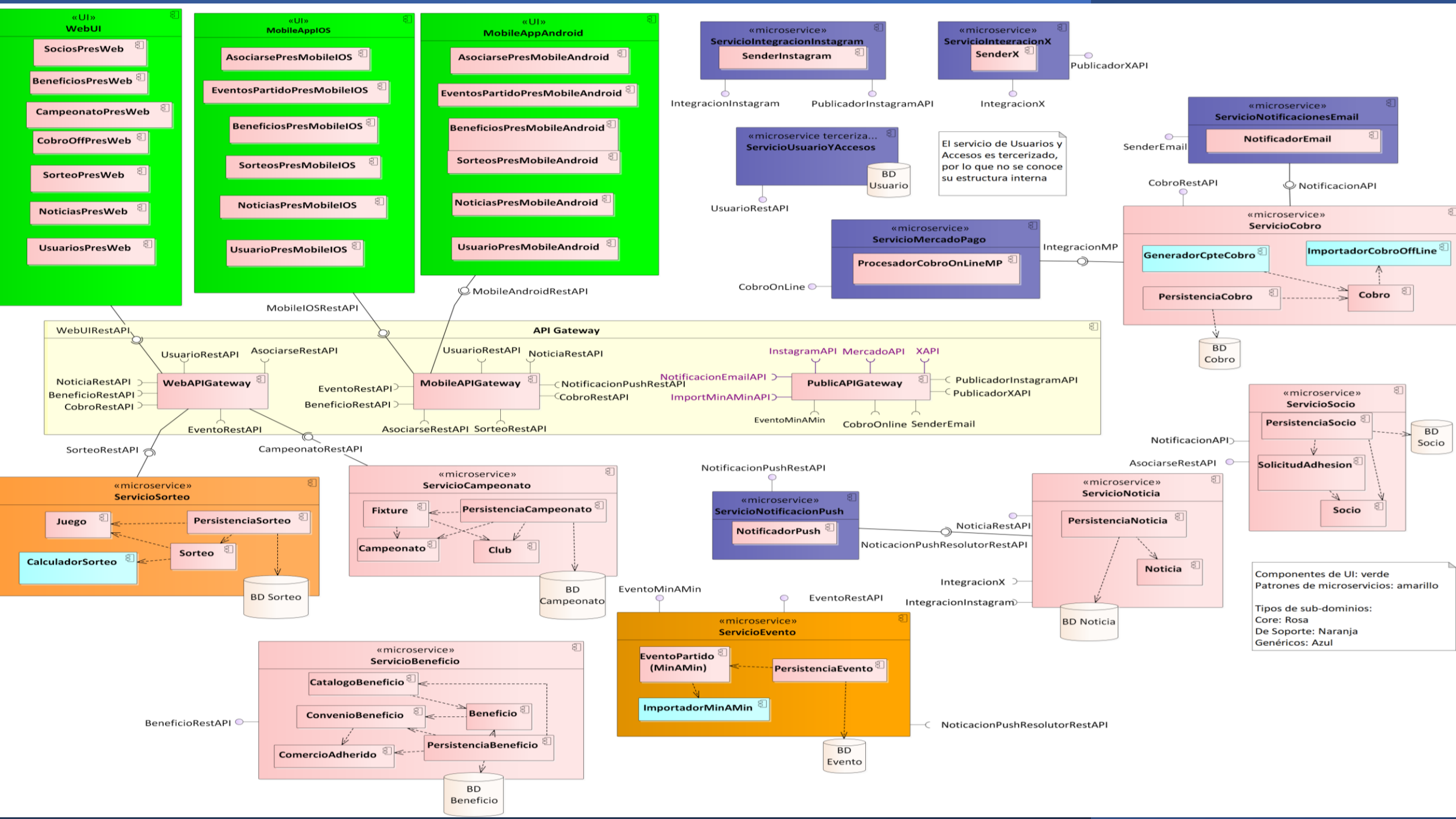


Vista Arquitectónica de Diseño Global:



A photograph of the Colosseum in Rome at night. The ancient amphitheater is illuminated with warm yellow lights, highlighting its iconic tiered arches. The sky is a deep blue with some light clouds. In the foreground, there is a metal fence and a small white building with a red roof. To the right, there are some tall, dark trees and more distant lights.

Vista Arquitectónica del Diseño





Vista
Arquitectónica del
Despliegue
Resultante

